

Yapay Zeka Destekli Yazılım Test Mühendisliği

Yazılım kalitesini artırmada yapay zekanın dönüştürücü rolü

Hazırlayan: Enes Babekoğlu

Öğrenci Numarası: 20360859113

Kurum: Bursa Teknik Üniversitesi

| Yazılım Test Mühendisliği Nedir?

Temel Hedefler

- Yazılımın beklenen koşulları ve gereksinimleri doğru çalıştırıp çalıştırmadığını denetler.
- Kritik hataları, sistem daha son kullanıcıya ulaşmadan tespit etmeyi ve düzeltmeyi amaçlar.

Kalite Standartları

- Yazılım sistemlerini kalite, güvenlik, performans ve kullanılabilirlik kriterlerine göre değerlendirir.

 ISO/IEC/IEEE 29119 Test Standardı

Neden Testte Yapay Zeka?



Manuel Testlerin Sınırları

Klasik manuel yöntemler aşırı zaman alır ve insan hatasına açık, tekrarlı süreçler barındırır.



Genişleyen Proje Ölçekleri

Büyük sistemlerdeki tüm kombinasyonları ve senaryoları insan gücüyle test etmek neredeyse imkansızdır.



Akıllı Optimizasyon

Yapay zeka test sürecini hızlandırır, riskli alanları tahmin eder ve regrese olan hataları hızla bulur.

| AI Testing Ne Demektir?

1. AI Sistemlerin Test Edilmesi

Makine öğrenmesi modelleri, chatbotlar veya otonom sistemler gibi yapay zeka tabanlı yazılımların davranışlarını doğrulamak.

Model Doğrulaması

2. Testlerde AI Kullanılması

Yazılımları daha hızlı test etmek amacıyla akıllı araçlardan, otomatik test kodu üreticilerinden ve yapay zeka asistanlarından yararlanmak.

Akıllı Otomasyon

| AI Nerelerde Kullanılır?



Kod & Senaryo

Yapay zeka araçları otomatik test kodları yazar, zengin test verileri ve alternatif senaryolar türetir.



Hata & Log Analizi

Sistem log dosyalarını tarayarak hataların ana kök nedenlerini saniyeler içinde analiz eder.



Risk Tahmini

Kod değişikliklerinden etkilenen riskli modülleri tahmin ederek öncelikli regression testlerini seçer.

AI Destekli Test Türleri

Test Türü	Temel Odak Noktası	Yapay Zeka Katkısı
Regresyon Testi	Yeni kodun eski yapıyı bozmaması	Hangi test senaryolarının koşulacağını akıllıca seçer
API Testi	Uç noktaların (endpoint) doğruluğu	Parametrik şemaları inceler ve dinamik payload üretir
Performans & Güvenlik	Sistem limitleri ve zafiyet tespiti	Anormal trafik oluşturarak zayıf noktaları tahmin eder
Arayüz (UI) Testi	Görsel ve fonksiyonel ekran düzeni	Kendi kendini iyileştiren (self-healing) nesne tanıma

| Örnek Senaryo: E-Ticaret

Standart Kullanıcı Adımları

- Kullanıcı ürünleri arar ve listeler.
- İstediği ürünü alışveriş sepetine ekler.
- Ödeme adımına geçer ve kart bilgisini girer.
- Sipariş başarılı şekilde oluşturulur.

Yapay Zeka Ne Yapar?

- Arayüzdeki en riskli alanları ve butonları saptar.
- Hatalı ödeme limit senaryolarını tahmin eder.
- Başarısız test loglarını özetleyip hatayı kaynağına eşler.

Mühendisin Değişen Rolü

%90

Tekrarlı İşlerde Azalma

Daha Stratejik Bir Pozisyon

Yapay zeka test mühendisinin yerini almaz, aksine onu el emeği gerektiren rutin iş yükünden kurtarır.

Yazılım Test Mühendisi artık **test stratejisini kurmaya**, AI çıktılarını doğrulamaya, karmaşık iş analizi süreçlerine ve yüksek seviyeli güvenlik açıklarına odaklanır.

| Avantajlar ve Riskler

✓ Avantajlar

- Hızlı koşan test süreçleri ve zaman tasarrufu.
- Genişletilmiş test kapsamı (test coverage).
- Hataların çok daha erken evrelerde tespiti.

⚠ Riskler

- AI modellerinin yanlış senaryo (halüsinasyon) üretmesi.
- Veri güvenliği ve kod gizliliği açıkları.
- İnsan denetimi olmadan güven vermeyen çıktılar.

| Sonuç ve Gelecek Vizyonu

“

Yapay zeka, test mühendisinin yerine geçen değil; test mühendisinin daha hızlı, doğru ve stratejik çalışmasını sağlayan güçlü bir yardımcıdır.

— Sektör
Vizyonu



Bölüm 2: Uygulama

REST Assured ile E-Ticaret API Regresyon Test Otomasyonu

| Yazılan Otomatik Testler

Projede e-ticaret ürün API'si için **8 temel otomatik regresyon testi** geliştirilmiştir:

⚙️ Otomatik API Testleri

- Ürün Listeleme Testi
- Ürün Detay Testi
- Ürün Ekleme Testi
- Ürün Silme Testi

✅ Doğrulama Noktaları

- Status Code Kontrolü
- Response Body Doğrulaması
- Response Time Analizi
- Request Body Yapı Kontrolü

| Test Senaryolarının Amacı



GET /products Senaryosu

Tüm ürünlerin başarıyla listelendiği ve verilerin doğru şemada geldiği kontrol edildi.



GET /products/{id} Senaryosu

ID değeri parametre olarak geçilerek belirli bir ürünün bilgilerinin doğruluğu doğrulandı.



POST /products Senaryosu

Request body üzerinden gönderilen verilerle sisteme yeni bir ürün başarıyla eklendi.



DELETE /products/{id} Senaryosu

Belirlenen bir ürünün sistemden güvenli ve kalıcı bir şekilde silindiği test edildi.

| Testlerin Çalıştırılması

Entegrasyon ve Koşum

Testler Maven yapısı kullanılarak otomatikleştirilmiştir:

- **REST Assured:** API istekleri gönderildi.
- **JUnit:** Sonuçlar programatik olarak doğrulandı.
- **Başarı Durumu:** API servislerinin stabil çalıştığı gözlemlendi.



```
$ mvn test
```

```
[INFO] Running com.enes.api.ProductTests
```

- ✓ testListAllProducts() - PASSED [198ms]
- ✓ testGetProductDetail() - PASSED [85ms]
- ✓ testAddNewProduct() - PASSED [280ms]
- ✓ testDeleteProduct() - PASSED [122ms]

```
[INFO] -----
```

```
[INFO] TESTS: SUCCESSFUL (8/8 PASSED)
```

```
[INFO] BUILD SUCCESS
```



Uygulamalı Gösterim

Otomasyon kodlarının editör üzerinde canlı çalıştırılması ve JUnit raporlarının analizi.

Sorular?

Sunumu dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Sunum Yapan: Enes Babekoğlu

Öğrenci Numarası: 20360859113

Okul: Bursa Teknik Üniversitesi